XDES02
Programação Orientada a Objetos

Aula 14: Prática - Fração e fração mista

Fração

- Vamos trabalhar com um novo tipo de dado
  - Fração
    - Representado por dois números inteiros, um numerador e um denominador
  - Queremos ser capazes de criar objetos tipo fração e realizar operações
    - Impressão
    - Aritmética
    - etc.

Fração

- Vamos começar definindo a classe fração

```
class Fracao:

    def __init__(self, num, den):
        self.__num = num
        self.__den = den

    @property
    def num(self):
        return self.__num

    @property
    def den(self):
        return self.__den
```

Fração

- Queremos agora criar uma instância de fração e depois mostrá-la (imprimi-la)
- Em Python, quando a função print é usada para imprimir um objeto, o método __str__ da classe desse objeto é invocado
- Precisamos, então, criar esse método como uma string que representa o objeto
  - Esse procedimento recebe o nome de sobrecarga de métodos (method overloading)

Fração

```
class Fracao:
    def __init__(self, num, den):
        self.__num = num
        self.__den = den

    def __str__(self):
        return str(self.__num) + "/" + str(self.__den)

    @property
    def num(self):
        return self.__num

    @property
    def den(self):
        return self.__den

frac1 = Fracao(3,4)
print(frac1)
```

Fração

- Uma operação importante quando lidamos com frações é a simplificação
- Não é adequado termos a fração 2/8, já que ambos, numerador e denominador, podem ser divididos por 2
  - Então 2/8 = 1/4
- Para fazermos simplificação, temos que encontrar o MDC entre o numerador e o denominador da função

Fração

```
# Algoritmo Euclidiano
def mdc(m, n):
    while m%n != 0:
        oldm = m
        oldn = n
        m = oldn
        n = oldm%oldn
    return n
```

```
    def simplifica(self):
        divComum = mdc(self.__num, self.__den)
        self.__num = self.__num // divComum
        self.__den = self.__den // divComum
```

```
frac1 = Fracao(2,8)
print(frac1)
frac1.simplifica()
print(frac1)
```

Fração

```
    def simplifica(self):
        divComum = mdc(self.__num, self.__den)
        self.__num = self.__num // divComum
        self.__den = self.__den // divComum
```

- // Operador floor division
- Como funciona?
  - 10 / 4 = 2.5
  - 10 // 4 = 2

Ingualdade

Entre objetos

- Frase 1: “José e Paulo tem o mesmo carro”
  - Tanto José como Paulo tem o carro da mesma marca e do mesmo modelo, mas é provável que existam dois objetos carro distintos (cada pessoa possui um)
- Frase 2: “Antônio e João tem a mesma mãe”
  - Aí existe só um objeto que é compartilhado por Antônio e João
- Para comparar igualdade entre objetos existem dois operadores:
  - ==
  - is

Ingualdade

Entre objetos

```
def mesmaFracao(f1, f2):
    return (f1.num == f2.num) and (f1.den == f2.den)
```

```
frac1 = Fracao (3,4)
frac2 = Fracao(3,4)
print(mesmaFracao(frac1 ,frac2))
print(frac1 is frac2)
frac2 = frac1
print(frac1 is frac2)
```

Aritmética de Frações

- Só é possível somar frações se elas tiverem o mesmo denominador. Assim, o método mais simples para somar duas frações quaisquer é multiplicar seus denominadores
- O que é feito para o denominador deve também ser feito para o numerador, então:
  - $a/b + c/d = (ad + cb)/bd$

Aritmética de Frações

- Ao invés de criar um método com um nome qualquer, por exemplo, adicionaFracao, vamos invocar o método add fazendo:
  - def __add__
    - Sobrecarga do operador +
  - Dessa forma, podemos usar o operador + para somar frações:
    - frac1 = frac2 + frac3
  - Podemos fazer o mesmo com os demais operadores aritméticos
    - - * /

Fração

```
    def __add__(self,outraFrac):
        novoNum = self.__num * outraFrac.den + self.__den * outraFrac.num
        novoDen = self.__den * outraFrac.den
        divComum = mdc(novoNum, novoDen)
        return Fracao(novoNum//divComum, novoDen//divComum)
```

- a/b + c/d = (ad + cb)/bd
  - return cria uma função já simplificada

Aritmética de Frações

- Faça a soma das seguintes frações e veja o resultado
  - 3/4 + 5/6 = 19/12
  - 19/12 na verdade é 1 7/12

Exercício

- Crie a classe fracaoMista, composta de:
  - parte inteira
  - parte fracionária
- Ajuste a implementação de forma que o resultado da soma de duas frações resulte no objeto correto
  - Fracao se num/den < 1
  - Fracao mista, caso contrário

Exercício

- Sua implementação deve produzir os seguintes resultados:
  - 7/6 + 13/7 = 3 1/42
  - 1/3 + 2/3 = 1
  - 3 1/2 + 4 2/3 = 8 1/6